ИТМО

Проектирование функциональной модели АИС агентства наружной рекламы «Ньютон»

Студент: Гаргалык Арсений Сергеевич (МСТ К25 1.4)
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область

Объекты предметной области

Клиент

Пожелания, контакты и решение по макету

Заказ и договор

Вид услуги, стоимость, документы и статус

Макет

Версии, замечания клиента и утверждение

Исполнение заказа

Материалы, работы, платежи и обращения

АИС «Ньютон» поддерживает работу агентства наружной рекламы от получения заказа до оплаты.

Система хранит договоры, версии макетов, сведения о материалах, выполненных работах и платежах.

Результат: сотрудники видят актуальные данные по каждому заказу.

Цель и задачи

Цель работы:

Спроектировать функциональную DFD-модель АИС агентства наружной рекламы «Ньютон» и показать движение данных на трёх уровнях детализации.

Задачи:

— определить назначение системы и внешние сущности

— выделить основные информационные потоки

— построить контекстную диаграмму A-0

— выполнить декомпозицию A0 на процессы A1–A4 и хранилища D1–D4

— детализировать процесс A2 «Согласовать макет»

— проверить связанность потоков между уровнями модели

Методы и средства

DFD

моделирование потоков данных между процессами, внешними сущностями и хранилищами.

Иерархическая декомпозиция

переход от контекста A-0 к уровню A0 и затем к детализации процесса A2.

draw.io

CASE-средство для построения диаграмм. PowerPoint используется для представления результатов.

Обозначения модели: E — внешняя сущность, A — процесс, D — хранилище данных. Стрелки показывают именованные потоки данных.

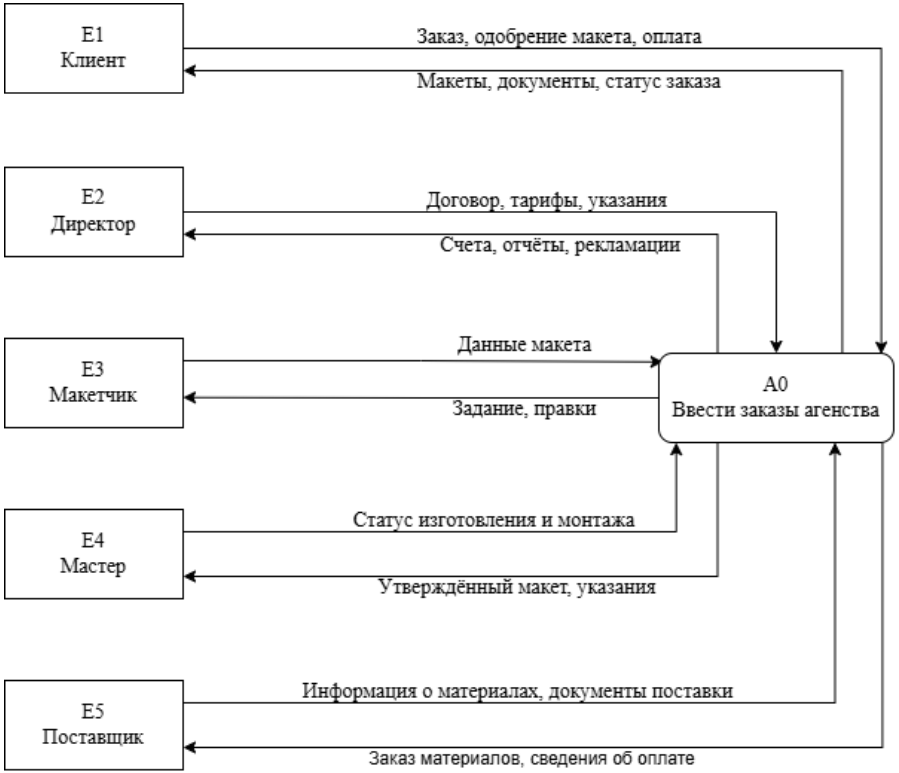
Контекстная диаграмма A-0

— центральный процесс: A0 «Вести заказы агентства»

— выделено 5 внешних сущностей E1–E5

— показан обмен данными между АИС и участниками

— физические материалы и готовые изделия в DFD не отображаются

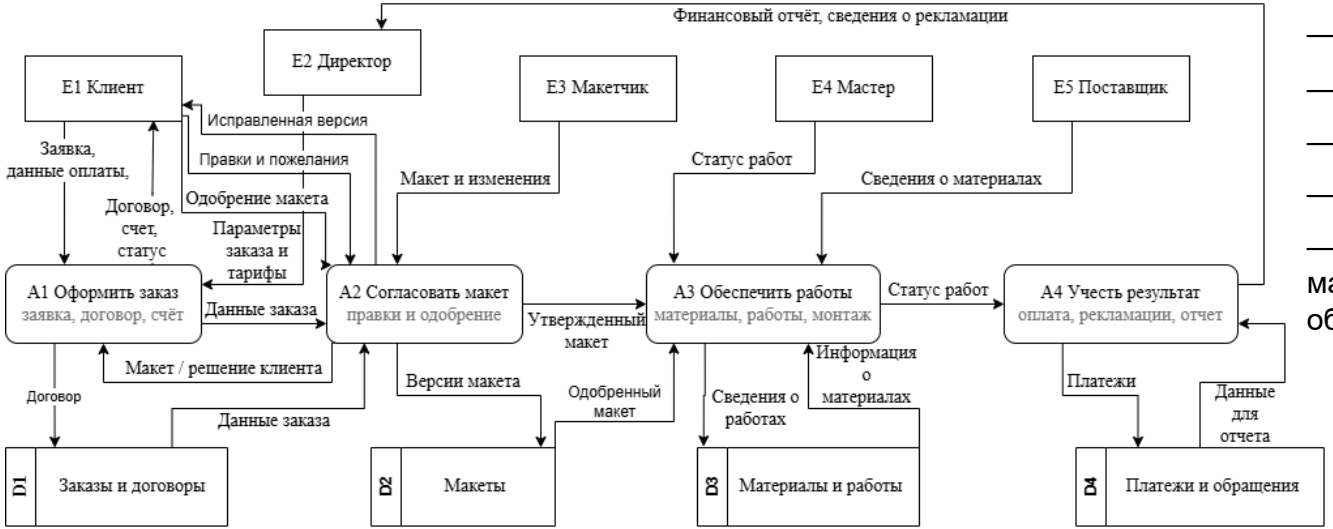


Внешние сущности и ключевые потоки

Участники взаимодействия

E1 Клиент	заказ, решение по макету и оплата ↔ макеты, документы и статус заказа
E2 Директор	договор, тарифы и указания ↔ счета, отчёты и рекламации
E3 Макетчик	данные макета ↔ задание и правки
E4 Мастер	статус изготовления и монтажа ↔ утверждённый макет и указания
E5 Поставщик	сведения о материалах и документы поставки ↔ заказ материалов и данные об оплате

Детализированная диаграмма A0



— A1 — оформить заказ

— A2 — согласовать макет

— A3 — обеспечить работы

— A4 — учесть результат

— D1–D4 — данные заказов, макетов, работ, платежей и обращений

Процессы и хранилища данных

Процесс	Назначение
A1	Оформление заявки, договора и счёта
A2	Подготовка, исправление и согласование макета
A3	Учёт материалов, изготовления и монтажа
A4	Учёт оплаты, рекламаций и формирование отчёта

Хранилище	Содержание
D1	Заказы и договоры
D2	Макеты, версии и правки
D3	Материалы и выполненные работы
D4	Платежи и обращения клиентов

Декомпозиция процесса A2



— A2.1 — получить задание

— A2.2 — создать макет

— A2.3 — учесть правки клиента

— A2.4 — зафиксировать одобрение

Логика подготовки и согласования макета

1	**A2.1**	Процесс получает из A1 данные заказа и условия договора.
2	**A2.2**	Макетчик получает задание, создаёт макет и передаёт файл в систему.
3	**A2.3**	Система принимает замечания клиента, сохраняет версии и формирует исправленный макет.
4	**A2.4**	После одобрения система фиксирует решение клиента и передаёт утверждённый макет в A3.

Выводы

— построена иерархия DFD-модели: A-0, A0 и декомпозиция A2

— на контекстном уровне определены 5 внешних сущностей и основные информационные потоки

— на уровне A0 выделены 4 процесса и 4 хранилища данных

— детализация A2 показывает путь макета от задания до одобрения клиентом

— модель отражает работу агентства с заказами и может служить основой проектирования АИС

Спасибо за внимание

ИТМО

Функциональная модель
АИС агентства наружной рекламы «Ньютон»

Гаргалык Арсений Сергеевич · ису 503319